数学分析（下）期末考试

闭卷　可用计算器

1. （15 分）设函数 f(x)=ln(1+x^1)，完成下列各问：

（1）求 f(x) 在 x=0 处的 1 阶导数，并写出求解过程；

（2）求 f(x) 在 x=0 处的 2 阶导数，并写出求解过程；

（3）求 f(x) 在 x=0 处的 3 阶导数，并写出求解过程；

（4）判断 f(x) 在定义域内是否一致连续，并说明理由。

2. （15 分）设函数 f(x)=ln(1+x^2)，完成下列各问：

（1）求 f(x) 在 x=0 处的 1 阶导数，并写出求解过程；

（2）求 f(x) 在 x=0 处的 2 阶导数，并写出求解过程；

（3）求 f(x) 在 x=0 处的 3 阶导数，并写出求解过程；

（4）判断 f(x) 在定义域内是否一致连续，并说明理由。

3. （15 分）设函数 f(x)=ln(1+x^3)，完成下列各问：

（1）求 f(x) 在 x=0 处的 1 阶导数，并写出求解过程；

（2）求 f(x) 在 x=0 处的 2 阶导数，并写出求解过程；

（3）求 f(x) 在 x=0 处的 3 阶导数，并写出求解过程；

（4）判断 f(x) 在定义域内是否一致连续，并说明理由。

4. （15 分）设函数 f(x)=ln(1+x^4)，完成下列各问：

（1）求 f(x) 在 x=0 处的 1 阶导数，并写出求解过程；

（2）求 f(x) 在 x=0 处的 2 阶导数，并写出求解过程；

（3）求 f(x) 在 x=0 处的 3 阶导数，并写出求解过程；

（4）判断 f(x) 在定义域内是否一致连续，并说明理由。